

Cours 2 : Transformées et Analyse Spectrale

Traitement Numérique du Signal

Dr Arnaud OBONO BIYOBO

Département de Génie Informatique

21 mars 2025

Sommaire

- 1 Transformée de Laplace
- 2 Transformée de Fourier
- 3 Transformée de Fourier Discrète (TFD)
- 4 Transformée en Z
- 5 Analyse Fréquentielle

Transformée de Laplace

Définition

La transformée de Laplace d'une fonction $f(t)$ est définie par :

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt \quad (1)$$

où s est une variable complexe $s = \sigma + j\omega$.

Transformée de Laplace - Propriétés

- Conversion d'une fonction du domaine temporel vers le domaine complexe
- Applicable aux signaux non périodiques et instables
- Transforme les équations différentielles en équations algébriques
- Propriétés fondamentales :
 - Linéarité : $\mathcal{L}\{af(t) + bg(t)\} = a\mathcal{L}\{f(t)\} + b\mathcal{L}\{g(t)\}$
 - Dérivation : $\mathcal{L}\{f'(t)\} = sF(s) - f(0)$
 - Intégration : $\mathcal{L}\{\int_0^t f(\tau)d\tau\} = \frac{F(s)}{s}$
 - Décalage temporel : $\mathcal{L}\{f(t-a)u(t-a)\} = e^{-as}F(s)$
 - Multiplication par e^{at} : $\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = F(s-a)$

Transformée de Laplace - Application

La transformée de Laplace peut être comparée à :

- Une traduction d'un langage complexe vers un langage plus simple
- Un système de chauffage domestique :
 - Problème initial : variation de température en fonction du temps (équations différentielles)
 - Transformée de Laplace : traduit le problème dans un domaine où les calculs sont simplifiés
 - Transformée inverse : retour à la solution dans le domaine temporel
- Une recette de cuisine complexe décomposée en étapes simples et séquentielles

Transformée de Laplace - Exemple d'application

Analyse d'un circuit RLC série

- Équation différentielle du circuit :

$$L \frac{d^2 i}{dt^2} + R \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} i = v(t) \quad (2)$$

- Application de la transformée de Laplace (conditions initiales nulles) :

$$Ls^2 I(s) + Rs I(s) + \frac{1}{C} I(s) = V(s) \quad (3)$$

- Fonction de transfert :

$$\frac{I(s)}{V(s)} = \frac{1}{Ls^2 + Rs + \frac{1}{C}} \quad (4)$$

Transformée de Laplace - Simulation MATLAB

```
1 % Exemple de simulation d'un syst me du second ordre
2 % avec la transform e de Laplace
3 clear all; close all;
4
5 % D finition du syst me (fonction de transfert)
6 num = [1];
7 den = [1 2 5]; % s^2 + 2s + 5
8 sys = tf(num, den);
9
10 % R ponse impulsionnelle
11 figure;
12 impulse(sys);
13 title('R ponse impulsionnelle du syst me');
14 xlabel('Temps (s)'); ylabel('Amplitude');
15
16 % R ponse indicielle
17 figure;
18 step(sys);
19 title('R ponse indicielle du syst me');
```

Transformée de Laplace - Simulation MATLAB (suite)

```
1 % Tracer les p les et z ros
2 figure;
3 pzmap(sys);
4 grid on;
5 title('Carte des p les et z ros');
6
7 % R ponse fr quentielle
8 figure;
9 bode(sys);
10 title('Diagramme de Bode');
```

Transformée de Fourier

Définition

La transformée de Fourier d'un signal $f(t)$ est définie par :

$$\mathcal{F}\{f(t)\} = F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt \quad (5)$$

Et la transformée inverse est donnée par :

$$\mathcal{F}^{-1}\{F(\omega)\} = f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)e^{j\omega t} d\omega \quad (6)$$

Transformée de Fourier - Explication détaillée

- Décompose un signal temporel en somme de sinusoides
- Passage du domaine temporel au domaine fréquentiel
- Adapté aux signaux stables (énergie ou puissance finies)
- Propriétés importantes :
 - Linéarité : $\mathcal{F}\{af(t) + bg(t)\} = a\mathcal{F}\{f(t)\} + b\mathcal{F}\{g(t)\}$
 - Dualité : Si $\mathcal{F}\{f(t)\} = F(\omega)$, alors $\mathcal{F}\{F(t)\} = 2\pi f(-\omega)$
 - Décalage temporel : $\mathcal{F}\{f(t - t_0)\} = F(\omega)e^{-j\omega t_0}$
 - Décalage fréquentiel : $\mathcal{F}\{f(t)e^{j\omega_0 t}\} = F(\omega - \omega_0)$
 - Convolution : $\mathcal{F}\{f(t) * g(t)\} = F(\omega)G(\omega)$

Transformée de Fourier - Analogie avec la vie courante

La transformée de Fourier peut être comparée à :

- L'analyse d'une symphonie musicale :
 - Notre oreille sépare naturellement les sons des différents instruments
 - Chaque instrument contribue avec ses propres fréquences au son global
 - De même, la transformée de Fourier décompose un signal en ses composantes sinusoïdales
- Un prisme décomposant la lumière blanche en couleurs
- L'analyse des ingrédients d'un plat composé

Transformée de Fourier - Exemple d'application

Traitement d'images

- Application : Filtrage d'une image
- Étapes :
 - Conversion de l'image du domaine spatial au domaine fréquentiel par transformée de Fourier 2D
 - Suppression des composantes hautes fréquences (filtrage passe-bas)
 - Transformation inverse pour obtenir l'image filtrée
- Résultat : Réduction du bruit, lissage des contours
- Applications pratiques : Amélioration d'images médicales, compression JPEG, reconnaissance de formes

Transformée de Fourier - Simulation MATLAB

```
1 % Simulation de la transform e de Fourier
2 clear all; close all;
3
4 % Cr ation d'un signal compos e de deux sinuso des
5 fs = 1000; % Fr quence d' chantillonnage
6 t = 0:1/fs:1-1/fs; % Vecteur temps
7 f1 = 50; f2 = 120; % Fr quences des sinuso des
8 x = sin(2*pi*f1*t) + 0.5*sin(2*pi*f2*t);
9
10 % Calcul de la transform e de Fourier
11 N = length(x);
12 X = fft(x)/N;
13 f = fs*(0:(N/2))/N;
14 X_mag = abs(X(1:N/2+1))*2;
15
16 % Affichage du signal et de son spectre
17 figure;
18 subplot(2,1,1);
19 plot(t, x);
20 title('Signal temporel');
21 xlabel('Temps (s)'); ylabel('Amplitude');
```

Transformée de Fourier - Simulation MATLAB (suite)

```
1 subplot(2,1,2);
2 plot(f, X_mag);
3 title('Spectre d\'amplitude');
4 xlabel('Fr quence (Hz)');
5 ylabel('|X(f)|');
6 xlim([0 200]);
7
8 % Application d'un filtre passe-bas
9 fc = 80; % Fr quence de coupure
10 X_filtre = X;
11 X_filtre(f > fc) = 0;
12 X_filtre(N-f > fc) = 0;
13
14 % Transform e inverse
15 x_filtre = ifft(X_filtre*N, 'symmetric');
16
17 % Affichage du r sultat
18 figure;
19 plot(t, x, 'b', t, x_filtre, 'r');
20 legend('Signal original', 'Signal filtr ');
21 title('Application d\'un filtre passe-bas');
```

Transformée de Fourier Discrète (TFD)

Définition

La TFD d'un signal discret $x[n]$ de longueur N est définie par :

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j \frac{2\pi}{N} kn}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

Exemple de calcul :

- **Signal constant** : $x[n] = 1$ pour $n = 0, 1, \dots, N-1$

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} 1 \cdot e^{-j \frac{2\pi}{N} kn} = \begin{cases} N & \text{si } k = 0, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

- **Signal sinusoïdal** : $x[n] = \cos\left(\frac{2\pi}{N} k_0 n\right)$

$$X[k] = \frac{N}{2} (\delta[k - k_0] + \delta[k + k_0])$$

Transformée en Z

Définition

La transformée en Z d'une séquence discrète $x[n]$ est définie par :

$$\mathcal{Z}\{x[n]\} = X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n} \quad (7)$$

où z est une variable complexe.

Transformée en Z - Explication détaillée

- Équivalent discret de la transformée de Laplace
- Outil fondamental pour l'analyse des systèmes à temps discret
- Région de convergence (ROC) : ensemble des valeurs de z pour lesquelles la série converge
- Types de transformées en Z :
 - Transformée en Z bilatérale : $\sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n}$
 - Transformée en Z unilatérale : $\sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n}$
- Propriétés :
 - Linéarité : $\mathcal{Z}\{ax[n] + by[n]\} = a\mathcal{Z}\{x[n]\} + b\mathcal{Z}\{y[n]\}$
 - Décalage temporel : $\mathcal{Z}\{x[n - k]\} = z^{-k}X(z)$
 - Convolution : $\mathcal{Z}\{x[n] * y[n]\} = X(z)Y(z)$

Transformée en Z - Analogie avec la vie courante

La transformée en Z peut être comparée à :

- Un système bancaire avec intérêts composés :
 - Les intérêts s'accumulent à des intervalles de temps discrets
 - La transformée en Z permet d'analyser l'évolution du capital au fil du temps
 - Les pôles et zéros représentent les conditions qui affectent la stabilité financière
- Une recette de cuisine transmise de génération en génération, avec des modifications progressives :
 - Chaque génération (échantillon temporel) apporte ses modifications
 - La transformée en Z permet d'analyser l'évolution de la recette

Transformée en Z - Exemple d'application

Conception d'un filtre numérique

- Équation aux différences d'un filtre numérique :

$$y[n] = b_0x[n] + b_1x[n-1] + b_2x[n-2] - a_1y[n-1] - a_2y[n-2] \quad (8)$$

- Application de la transformée en Z :

$$Y(z) = b_0X(z) + b_1z^{-1}X(z) + b_2z^{-2}X(z) - a_1z^{-1}Y(z) - a_2z^{-2}Y(z) \quad (9)$$

- Fonction de transfert :

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{b_0 + b_1z^{-1} + b_2z^{-2}}{1 + a_1z^{-1} + a_2z^{-2}} \quad (10)$$

Transformée en Z - Simulation MATLAB

```
1 % Simulation de la transformée en Z
2 clear all; close all;
3
4 % Définition d'un filtre passe-bas numérique
5 fs = 1000; % Fréquence d'échantillonnage (Hz)
6 fc = 100; % Fréquence de coupure (Hz)
7 [b, a] = butter(2, 2*fc/fs); % Coefficients du filtre
8
9 % Affichage de la fonction de transfert
10 disp('Fonction de transfert H(z):')
11 tf_str = 'H(z) = ';
12 for i = 1:length(b)
13     if i == 1
14         tf_str = [tf_str num2str(b(i))];
15     else
16         if b(i) >= 0
17             tf_str = [tf_str ' + ' num2str(b(i)) 'z^{-',
18 num2str(i-1) '}]';
19         else
20             tf_str = [tf_str ' - ' num2str(abs(b(i))) 'z^{-',
21 num2str(i-1) '}]';
```

Transformée en Z - Simulation MATLAB (suite)

```
1 tf_str = [tf_str ' / (1')];
2 for i = 2:length(a)
3     if a(i) >= 0
4         tf_str = [tf_str ' + ' num2str(a(i)) 'z^{-' num2str(
5             i-1) '}']];
6     else
7         tf_str = [tf_str ' - ' num2str(abs(a(i))) 'z^{-'
8             num2str(i-1) '}']];
9     end
10 end
11 tf_str = [tf_str ')']];
12 disp(tf_str);
13
14 % R p onse en fr quence
15 [h, w] = freqz(b, a, 1024, fs);
16
17 % P les et z ros
18 figure;
19 zplane(b, a);
20 title('Diagramme des p les et z ros');
```

Transformée en Z - Simulation MATLAB (suite)

```
1 subplot(2,1,2);
2 plot(w, angle(h)*180/pi);
3 title('R ponse en phase');
4 xlabel('Fr quence (Hz)');
5 ylabel('Phase (degr s)');
6
7 % Simulation du filtre sur un signal
8 t = 0:1/fs:1-1/fs;
9 x = sin(2*pi*50*t) + sin(2*pi*200*t);
10 y = filter(b, a, x);
11
12 % Affichage du signal filtré
13 figure;
14 plot(t, x, 'b', t, y, 'r');
15 legend('Signal original', 'Signal filtré');
16 title('Application du filtre numérique');
17 xlabel('Temps (s)');
18 ylabel('Amplitude');
```

Définition

L'analyse fréquentielle est l'étude de la distribution de l'énergie ou de la puissance d'un signal en fonction de la fréquence. Elle permet de caractériser un signal ou un système par son contenu spectral.

Analyse Fréquentielle - Explication détaillée

- Objectif : représenter un signal en fonction de ses composantes fréquentielles
- Méthodes d'analyse :
 - Transformée de Fourier (signaux continus)
 - Transformée de Fourier Discrète (TFD) et FFT (signaux discrets)
 - Périodogramme et méthodes d'estimation spectrale
 - Spectrogramme (analyse temps-fréquence)
- Applications :
 - Identification des fréquences dominantes
 - Détection de périodicités
 - Caractérisation des systèmes (réponse fréquentielle)
 - Conception de filtres

Analyse Fréquentielle - Analogie avec la vie courante

L'analyse fréquentielle peut être comparée à :

- L'analyse d'une partition musicale :
 - Une partition contient des notes de différentes hauteurs (fréquences)
 - L'analyse fréquentielle décompose un morceau de musique en ses notes constitutives
 - Un spectrogramme ressemble à une partition où l'axe vertical représente les notes
- L'analyse d'un paysage :
 - Les hautes fréquences correspondent aux détails fins (feuilles, herbe)
 - Les basses fréquences correspondent aux structures larges (montagnes, immeubles)
 - Les filtres peuvent accentuer ou atténuer certains aspects du paysage

Analyse Fréquentielle - Exemple d'application

Analyse de la parole et reconnaissance vocale

- Étapes :
 - Enregistrement du signal vocal
 - Segmentation en trames (10-30 ms)
 - Calcul du spectrogramme (transformée de Fourier à court terme)
 - Extraction des caractéristiques spectrales (MFCC, formants)
 - Classification et reconnaissance des phonèmes ou mots
- Applications pratiques :
 - Assistants vocaux (Siri, Alexa, Google Assistant)
 - Systèmes de dictée automatique
 - Identification de locuteurs
 - Diagnostic de pathologies vocales

Analyse Fréquentielle - Simulation MATLAB

```
1 % Simulation d'analyse fr quentielle
2 clear all; close all;
3
4 % Cr ation d'un signal avec plusieurs composantes
5 fs = 1000; % Fr quence d' chantillonnage
6 t = 0:1/fs:1-1/fs; % Vecteur temps
7 f1 = 50; f2 = 120; f3 = 200;
8 % Signal non stationnaire avec composantes variables
9 x = sin(2*pi*f1*t) + 0.8*sin(2*pi*f2*t).*(t>0.3 & t<0.7) +
   ...
   0.6*sin(2*pi*f3*t).*(t>0.6);
10
11
12 % Calcul et affichage du spectrogramme
13 figure;
14 spectrogram(x, hamming(128), 100, 512, fs, 'yaxis');
15 title('Spectrogramme du signal');
16 xlabel('Temps (s)');
17 ylabel('Fr quence (Hz)');
18 colorbar;
```

Analyse Fréquentielle - Simulation MATLAB (suite)

```
1 % Analyse par FFT du signal complet
2 N = length(x);
3 X = fft(x);
4 f = fs*(0:(N/2))/N;
5 X_mag = abs(X(1:N/2+1))/N*2;
6
7 figure;
8 plot(f, X_mag);
9 title('Spectre d''amplitude du signal complet');
10 xlabel('Fr quence (Hz)');
11 ylabel('|X(f)|');
12 xlim([0 300]);
13 grid on;
14
15 % Analyse par p riodogramme (estimation de la densit
16 % spectrale de puissance)
17 figure;
18 pwelch(x, hamming(256), 128, 1024, fs);
19 title('P riodogramme (M thode de Welch)');
```

Conclusion

- **Transformée de Laplace** : outil mathématique pour l'analyse des systèmes continus, transforme les équations différentielles en équations algébriques
- **Transformée de Fourier** : décomposition d'un signal en somme de sinusoïdes, passage du domaine temporel au domaine fréquentiel
- **Transformée en Z** : équivalent discret de la transformée de Laplace, outil fondamental pour l'analyse des systèmes numériques
- **Analyse fréquentielle** : méthodes permettant de caractériser les signaux et les systèmes par leur contenu spectral

Ces outils mathématiques sont fondamentaux en traitement du signal et trouvent des applications dans de nombreux domaines : télécommunications, traitement audio et image, bioingénierie, contrôle automatique, etc.

Références

-  A. V. Oppenheim, A. S. Willsky, *Signals and Systems*, 2nd Edition, Prentice Hall, 1997.
-  J. G. Proakis, D. G. Manolakis, *Digital Signal Processing : Principles, Algorithms, and Applications*, 4th Edition, Prentice Hall, 2007.
-  G. Strang, *Introduction to Linear Algebra*, 5th Edition, Wellesley-Cambridge Press, 2016.
-  MathWorks, *MATLAB Signal Processing Toolbox*, Documentation, 2023.